Instituto Politécnico Nacional

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías y Tecnologías Avanzadas

Practica 11: Asistente TTS y STT

Alumno: Hernandez Arteaga Itzel

Asignatura: Multimedia

Código de la Practica

```html
<div class="assistant-container">
    <h2>Pixy DB Assistant</h2>
    <div id="visual-orb" class="orb"></div>
    <div id="status">Haz clic para iniciar</div>
    <div id="display-text">"Di: hola..."</div>
    <br>
    <button onclick="initPixy()">Iniciar Micrófono</button>
</div>

<script>
const synth = window.speechSynthesis;
const visualOrb = document.getElementById("visual-orb");
const statusTxt = document.getElementById("status");
const displayTxt = document.getElementById("display-text");

// Diccionario de Teoría de Bases de Datos
const teoriaBD = {
    "modelo relacional": "El modelo relacional representa los datos como una colección
    "normalización": "La normalización es el proceso de organizar los datos para evitar
    "llave primaria": "Una llave primaria es un atributo o conjunto de atributos que id
    "llave foránea": "Es un campo en una tabla que se vincula con la llave primaria de
    "ácid": "ACID es un conjunto de propiedades que garantizan que las transacciones en
    "sql": "SQL es el lenguaje estructurado de consulta diseñado para administrar y rec
};

let isPixyActive = false;

const recognition = new (window.SpeechRecognition || window.webkitSpeechRecognition)();
recognition.lang = "es-MX";
recognition.continuous = true;
recognition.interimResults = false;
```

```html
function initPixy() {
    recognition.start();
    statusTxt.innerText = "Escuchando palabra de activación...";
    visualOrb.style.background = "#e94560"; // Rojo: espera
}

recognition.onresult = (event) => {
    const transcript = event.results[event.results.length - 1][0].transcript.toLowerCase().tri
    displayTxt.innerText = `Escuché: "${transcript}"`;

    // 1. Detectar activación
    if (transcript.includes("hola") && !isPixyActive) {
        activatePixy();
    }
    // 2. Si ya está activa, buscar el tema en el diccionario
    else if (isPixyActive) {
        processCommand(transcript);
    }
};

function activatePixy() {
    isPixyActive = true;
    visualOrb.classList.add("listening");
    statusTxt.innerText = "Pixy Activa";
    speak("Hola, ¿Qué necesitas saber sobre teoría de bases de datos?");
}
```

```
function processCommand(text) {
    let found = false;

    // Recorremos el diccionario para ver si el usuario mencionó algún concepto
    for (const concepto in teoriaBD) {
        if (text.includes(concepto)) {
            speak(teoriaBD[concepto]);
            found = true;
            break;
        }
    }

    if (!found) {
        speak("Lo siento, no tengo información sobre ese concepto. Intenta con Normalización
    }

    // Volver a estado de espera después de responder
    isPixyActive = false;
    visualOrb.classList.remove("listening");
    statusTxt.innerText = "Esperando de nuevo por: Pixy";
}
```

```
    // Volver a estado de espera después de responder
    isPixyActive = false;
    visualOrb.classList.remove("listening");
    statusTxt.innerText = "Esperando de nuevo por: Pixy";
}

function speak(message) {
    // Pausamos reconocimiento para que no se auto-escuche
    recognition.stop();

    const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(message);
    utterance.lang = "es-MX";
    utterance.rate = 1.0;

    utterance.onend = () => {
        recognition.start(); // Re-inicia la escucha al terminar de hablar
    };

    synth.cancel();
    synth.speak(utterance);
}

// Reiniciar si el servicio se detiene por error
recognition.onend = () => {
    if(statusTxt.innerText !== "Haz clic para iniciar") recognition.start();
};

</script>
</body>
</html>
```

Desarrollo

El código implementa un asistente virtual por voz dentro de una página web llamado Pixy DB Assistant, cuyo objetivo es permitir la interacción con el usuario mediante comandos de voz para consultar conceptos básicos de teoría de bases de datos. El programa está desarrollado utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript. La parte de HTML se encarga de crear la estructura de la página, mostrando un contenedor con el título del asistente, una esfera visual que representa el estado del sistema, mensajes de estado para el usuario y un botón que permite activar el micrófono. El CSS se utiliza para diseñar la interfaz gráfica, aplicando colores, estilos y animaciones que cambian cuando el asistente está escuchando, lo que ayuda a indicar visualmente el funcionamiento del sistema.

Cuando el usuario presiona el botón "Iniciar Micrófono", se activa el sistema de reconocimiento de voz del navegador mediante la API de reconocimiento de voz. Este sistema comienza a escuchar el audio capturado por el micrófono y lo convierte en texto para poder analizarlo. El idioma del reconocimiento está configurado en español de México, lo que permite interpretar correctamente las palabras pronunciadas por el usuario. El asistente permanece en espera hasta que detecta la palabra de activación "hola". Una vez que esta palabra es reconocida, el asistente se activa, cambia su estado visual mediante la animación de la esfera y responde al usuario con un mensaje de bienvenida generado por síntesis de voz.

El programa incluye un diccionario interno que contiene definiciones de diferentes conceptos relacionados con teoría de bases de datos, como modelo relacional, normalización, llave primaria, llave foránea, propiedades ACID y SQL. Cuando el asistente ya está activo y el usuario menciona alguno de estos conceptos, el sistema analiza el texto reconocido, busca si contiene alguna de las palabras clave del diccionario y, si encuentra coincidencia, reproduce una respuesta con la definición correspondiente. En caso de que el concepto mencionado no se encuentre dentro del diccionario, el asistente responde que no tiene información sobre ese tema e invita al usuario a intentar con otros conceptos disponibles.

Para generar las respuestas habladas, el sistema utiliza la tecnología de síntesis de voz del navegador, que convierte el texto de la respuesta en audio. Durante este proceso, el reconocimiento de voz se detiene temporalmente para evitar que el sistema se escuche a sí mismo y genere errores. Una vez que la respuesta termina de reproducirse, el reconocimiento de voz se reinicia automáticamente para continuar escuchando nuevos comandos. Además, el programa incluye un mecanismo que reinicia el sistema de reconocimiento en caso de que se detenga por algún error, asegurando que el asistente continúe funcionando de manera continua.

Resultados Obtenidos

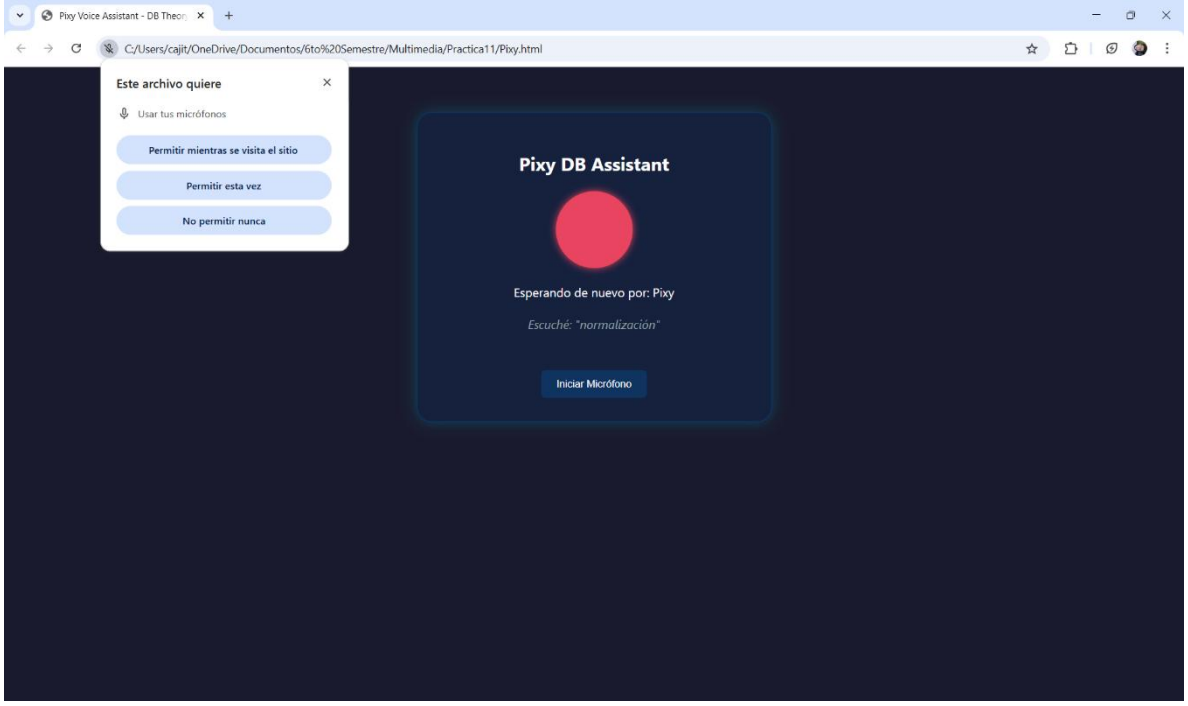

Imagen 1. Visualización del asistente virtual

Conclusión

En esta práctica se desarrolló un asistente virtual básico dentro de una página web capaz de interactuar con el usuario mediante comandos de voz. A través del uso de tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, se implementó una interfaz sencilla que permite activar el micrófono, reconocer la voz del usuario y generar respuestas habladas utilizando las herramientas de reconocimiento y síntesis de voz del navegador. El sistema fue diseñado para responder preguntas relacionadas con conceptos de teoría de bases de datos, utilizando un diccionario interno que almacena definiciones de términos como modelo relacional, normalización, llaves primarias y SQL.

La práctica permitió comprender cómo es posible integrar diferentes tecnologías para crear aplicaciones interactivas que faciliten la comunicación entre el usuario y el sistema. Además, se observó la importancia del procesamiento de voz, el manejo de eventos y la lógica de programación para analizar comandos y generar respuestas adecuadas. Finalmente, este tipo de aplicaciones demuestra cómo las interfaces de voz pueden utilizarse como una herramienta educativa o de apoyo para consultar información de manera rápida y dinámica.